Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Professor: Edleno Silva de Moura
Primeira Prova Parcial.
Valor: 10 pontos.

1 – Para cada afirmação abaixo indique se a mesma é verdadeira ou falsa. Justifique suas respostas. Apenas respostas corretas com justificativas corretas serão consideradas.

A) Um algoritmo de hash por encadeamento tem pior caso comportamento assintótico pior que o de uma busca em um vetor ordenado, tendo custo linear no pior caso.
B) Se $f(n)=(n) – (n/2)$ então $f(n) é \Omega(1,5\ n)$
C) Uma função de custo $\mathbf{n^2 + n}$ não é $\boldsymbol{\theta(n)}$

2 – A função abaixo tem custo exponencial no tamanho da entrada ? Justifique sua resposta. Apenas respostas corretas com justificativas corretas serão consideradas.

```
int f( int n) {
  if(n>0) return f(n-1);
  return 1;
}
```

3 – Avalie as seguintes equações de recorrência apresentando a função de custo, sem deixar somatórios e incluindo eventuais constantes. Faça as suposições que forem necessárias para evitar chamadas com valores de n que não sejam inteiros

A) $t(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 4t(n-5) & n > 0 \end{cases}$	B) $t(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2t(n/2) + n^2 & n > 1 \end{cases}$

4 – Indique a classe de complexidade das seguintes equações utilizando o teorema mestre:

A) $t(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2t(n/2) + n\sqrt{n} & n > 1 \end{cases}$	B) $t(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2t(n/2) + \sqrt{n} & n > 1 \end{cases}$

5 – Apresente a função de custo dos algoritmos abaixo para determinar o número de vezes que a operação faz_algo é executada:

A)
```
VERIFICA_ALGO(int n) {
    int x,y;

  FOR(x=0; x< log (n); x++) {
    FOR(y=0; y<n; y++) {
       faz_algo;
      }
    }
}
```

B)
```
int FUNCAOVERIFICA (int n) {
    int x;

FOR(x=0; x< n; x++) {
    faz_algo;
 }
 if(n > 0)  {
   return 2*FUNCAOVERIFICA (n-1);
 }
}
```